

Ionenbildung mit dem PSE

Ionen vorhersagen und die Edelgasregel nutzen

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

1 PSE-Spurensuche

Suche die Elemente im PSE. Trage Hauptgruppe, Außenelektronen und Elementart ein.

Element	Hauptgruppe	Außenelektronen	Metall / Nichtmetall
Na	_____	_____	_____
Mg	_____	_____	_____
Al	_____	_____	_____
Cl	_____	_____	_____

2 Der kürzeste Weg zur Edelgaskonfiguration

Entscheide mithilfe des PSE: Wie viele Elektronen werden am einfachsten abgegeben oder aufgenommen?

K gibt / nimmt
_____ e- ab / auf

Ca gibt / nimmt
_____ e- ab / auf

F gibt / nimmt
_____ e- ab / auf

O gibt / nimmt
_____ e- ab / auf

Li gibt / nimmt
_____ e- ab / auf

S gibt / nimmt
_____ e- ab / auf

3 Welches Ion entsteht?

Nutze nur das PSE. Leite die Ionenladung ab und ergänze das Ionensymbol.

Atom	Außenelektronen	Abgabe / Aufnahme	Anzahl e-	Ion
Na				
Mg				
Cl				
O				

Ionenbildung mit dem PSE

Ionen vorhersagen und die Edelgasregel nutzen

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

4 PSE-Ionen-Challenge

Finde die Elemente im PSE und vervollständige die Vorhersage.

Element	Metall / NM	Außen-e-	e- ab / auf	Ion
Li				
Ca				
Al				
F				
S				
Br				

5 Wer ist das gesuchte Ion?

Suche im PSE nach einem passenden Element. Es sind teilweise mehrere Lösungen möglich.

A: Mein Atom steht in der 1. Hauptgruppe. Ich bin einfach positiv.

Ion: _____

B: Mein Atom steht in der 17. Gruppe. Ich bin einfach negativ.

Ion: _____

C: Mein Atom steht in der 2. Hauptgruppe. Ich bin zweifach positiv.

Ion: _____

D: Mein Atom besitzt 6 Außenelektronen. Ich bin zweifach negativ.

Ion: _____

6 Entdecke die Regel

Formuliere aus deinen Ergebnissen eine Regel zur Ionenbildung.

Metalle ...

Nichtmetalle ...
